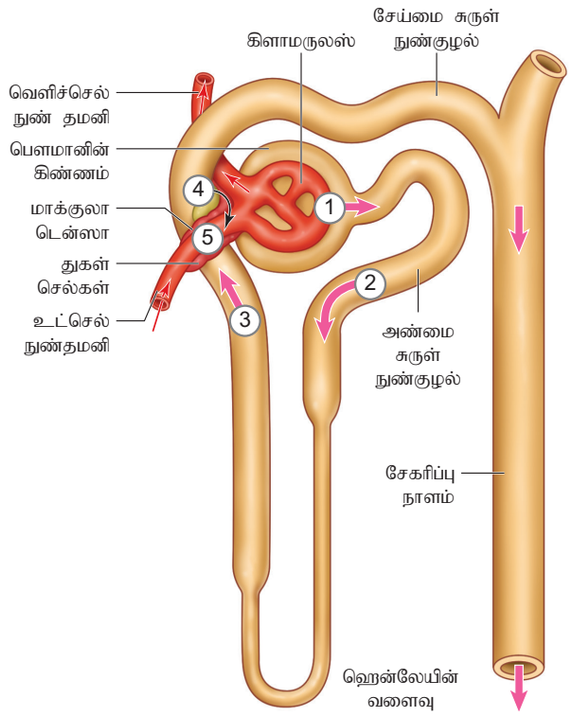
8.2.2. நெஃப்ரானின் அமைப்பு

ஒவ்வொரு சிறுநீரகமும் சிக்கலான குழல்களைக் கொண்ட ஒரு மில்லியன் நெஃப்ரான்களால் ஆனது. நெஃப்ரான்கள் தான் சிறுநீரகத்தின் அமைப்பு மற்றும் செயல் அலகு ஆகும் (படம் 8.4). ஒவ்வொரு நெஃப்ரானிலும் வடிகட்டும் பகுதியான **ரீனல் கார்பசல்** (*Renal corpuscle*) அல்லது **மால்பிஜியன் உறுப்பு** (*Malpighian body*) மற்றும் சிறுநீரக நுண்குழல் (*Renal tubule*) ஆகிய இரு பகுதிகள் உண்டு. சிறுநீரக நுண்குழல் சேகரிப்பு நாளம் என்னும் நீண்ட குழலில் திறக்கிறது. சிறுநீரக நுண்குழல் இரட்டைச் சுவருடைய கிண்ண வடிவ அமைப்பான பௌமானின் கிண்ணம் எனும் அமைப்பில் தொடங்குகிறது. பௌமானின் கிண்ணத்தினுள் இரத்த நுண் நாளங்களால் ஆன **கிளாமருலஸ்** (*Glomerulus*) காணப்படுகிறது.

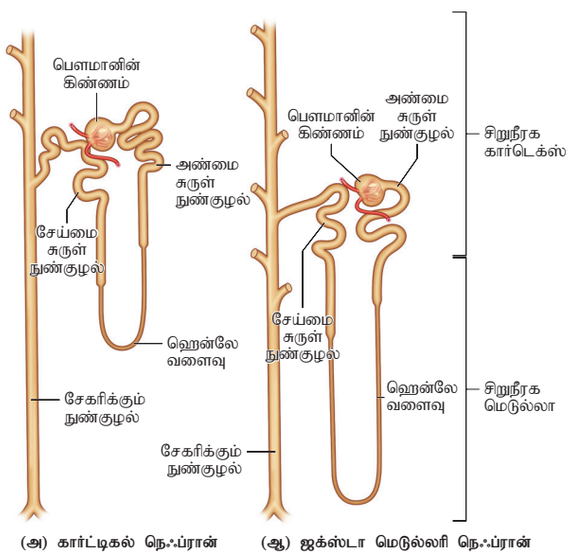


படம் 8.4 நெஃப்ரானின் அமைப்பு

இது சிறுநீரக நுண்குழலுக்கு வடிதிரவத்தை அனுப்புகிறது (படம் 8.4). பௌமானின் கிண்ணம் மற்றும் கிளாமருலஸ் ஆகியவை சேர்ந்த அமைப்பே ரீனல் கார்பசல் (*Renal corpuscle*) ஆகும். கிளாமருலஸில் உள்ள எண்டோதீலியத் திசுவில் நிறைய நுண்துளைகள் (*fenestrae*) உள்ளன. கிளாமருலஸின் புற அடுக்கு, எளிமையான தட்டை செல்களால் ஆக்கப்பட்ட பெரைட்டல் அடுக்காகும். உள்ளடுக்கு போடோசைட்டுகள் (*Podocytes*) எனும் எபிதீலிய செல்களால் ஆனது. **போடோசைட்டுகள்** பாதவடிவ நீட்சிகளில் முடிகின்றன. இந்நீட்சிகள் கிளாமருலஸின் அடிப்படை சவ்வில் ஒட்டிக்கொண்டுள்ளன. இந்நீட்சிகளுக்கு இடையே உள்ள திறப்புகளுக்கு **வடிபிளவுகள்** (*Filtration slits*) என்று பெயர்.

சிறுநீரக நுண்குழல், பௌமானின் கிண்ணத்திற்குப் பிறகு **அண்மை சுருள் நுண்குழலாகவும்** (*PCT*) பிறகு கொண்டை ஊசி வடிவம் கொண்ட **ஹென்லேயின் வளைவாகவும்** உருவாகிறது. ஹென்லேயின் வளைவு என்பது மெல்லிய கீழிறங்கு தூம்பையும் தடித்த மேலேறு தூம்பையும் கொண்டதாகும். மேலேறு தூம்பு அதிக சுருளமைப்புடைய **சேய்மை சுருள் நுண் குழலாக** தொடர்கிறது (*DCT*). இறுதியில் இக்குழல் சேகரிப்பு நாளத்தில் முடிவடைகிறது. மெடுல்லரி பிரமிடுகள் மற்றும் பெல்விஸ் பகுதிகளின் வழியாக செல்லும் சேகரிப்பு நாளம், மேலும் பல சேகரிப்பு நாளங்களுடன் இணைந்து பாப்பில்லரி நாளமாகிறது. **பாப்பில்லரி நாளம்** காலிசெஸ் பகுதியில் சிறுநீரை விடுவிக்கிறது.

சிறுநீரக நுண்குழல்களின், அண்மை சுருள் நுண்குழல் (*PCT*) மற்றும் சேய்மை சுருள் நுண்குழல்கள் (*DCT*) ஆகியவை சிறுநீரகத்தின் கார்டிகல் (புறணி) பகுதியிலும், ஹென்லேயின் வளைவு மெடுல்லரி பகுதியிலும் அமைந்துள்ளன.



படம் 8.5 (அ) கார்டிகல் நெஃப்ரான்கள் மிக அதிக அளவில் வெளிப்புற கார்டெக்ஸில் காணப்படுகின்றன. (ஆ) உட்புறகார்டெக்ஸில் ஜக்ஸ்டா மெடுல்லரி நெஃப்ரான்கள் முக்கியமாகக் காணப்படுகின்றன.

XI_Bio_Zoology_Ch08.indd 155 14-02-2020 2.27.21 PM